

Plan détaillé du rapport de stage

Benchmarking interactif, développement de scRAW et évaluation inductive pour le clustering scRNA-seq

Fabien Bidet

Avril 2026
mets plutôt l'année universitaire (2025-2026)

✕ Période : [Janvier-Juin 2026] mets les dates EXACTES

Structure d'accueil : [LaBRI]

Encadrant universitaire : [Patricia Thébault]

Tuteur de stage : [Victoria Bourgeais, Loann Giovannangeli]

Table des matières

Plan détaillé	2
Fil conducteur proposé	2
Question centrale possible	2
0.1 Introduction	2
0.2 Etat de l'art	3
0.3 Matériel et méthodes	4
0.3.1 Données et environnement expérimental	4
0.3.2 Logiciel interactif de benchmarking	5
0.3.3 Algorithmes de l'état de l'art testés	5
0.3.4 Description de scRAW	5
0.3.5 Recherche d'hyperparamètres	5
0.3.6 Tests pour rendre scRAW inductif	6
0.3.7 Métriques et analyses	6
0.3.8 Reproductibilité et traçabilité	6
0.4 Résultats et discussion	6
0.4.1 Résultat 1 : logiciel de benchmarking	6
0.4.2 Résultat 2 : comparaison des algorithmes existants	7
0.4.3 Résultat 3 : performances et comportement de scRAW	7
0.4.4 Résultat 4 : recherche d'hyperparamètres	7
0.4.5 Résultat 5 : premiers tests inductifs	7
0.4.6 Résultat 6 : analyse qualitative des clusters	7
0.4.7 Résultat 7 : coût de calcul et difficultés rencontrées	7
0.4.8 Discussion générale	8
0.5 Conclusion et perspectives	8
0.6 Figures et tableaux à préparer	8

Quid de l'encoder 2D ? :smiley_qui_pleure:

Il faut à tout prix mentionner le papier
Jobim dans une section propre
Tu y as passé du temps, et mis en oeuvre
des compétences de recherches
valorisables dans un mémoire de stage

VB : Je suis d'accord à intégrer dans la partie résultats

Je pense que là dedans il faut re-détailler le plan. On doit voir clairement quelles sont les briques, et parmi elles les nouvelles briques de ta proposition (cf. le schéma qu'on a fait pour ta pres). Je m'attends à voir :
* 1 section pour l'archi
* 1 section pour chaque terme de la loss
* 1 section pour l'aggrégation de loss

À la manière du papier JOBIM

Plan détaillé

Fil conducteur proposé

OK, prépare bien les figures qui mettent en évidence la problématique:
jolies matrices de confusion qui montrent que les méthodes considérées sont "nulles" sur les Rare, UltraRare

J'aimerais partir sur l'histoire suivante : partir du problème biologique et méthodologique, montrer pourquoi un benchmark était nécessaire, comparer les algorithmes existants, puis expliquer comment cette comparaison a motivé la création de scRAW, son optimisation par recherche d'hyperparamètres, le transfert de loss et les premiers tests pour le rendre inductif.

Question centrale possible

Question directrice : comment construire, évaluer et améliorer un pipeline de clustering à base de DL ?
scRNA-seq capable de mieux préserver les populations cellulaires rares ?

Donc moins ciblé sur

Cette question peut servir à relier tous les blocs du rapport :

- le benchmark répond au besoin de comparer proprement les méthodes ;
- l'état de l'art montre les forces et limites connues des approches existantes ;
- scRAW propose une réponse algorithmique centrée sur les populations rares ;
- la recherche d'hyperparamètres étudie la stabilité et les compromis ;
- l'inductif teste la capacité à passer d'une analyse fixée à un jeu de données à une prédiction sur de nouvelles données rendant l'application réelle encore plus concrète. Le transfert de loss peut permettre de transférer la loss de reconstruction pondérée à d'autres algorithmes de Deep Learning.

Normalement on commence l'intro par la description du cadre du stage (LaBRI : activité, personnel, organigramme (direction, département, équipes) + focus sur ta place dans le LaBRI, les personnes avec qui tu interagis, pourquoi, etc.)
Ca a normalement 2 objectifs :

0.1 Introduction

Objectif de la section

+ intégration dans l'écosystème participation aux GTs dont celui avec Cyril et Elodie, séminaires

Introduire le contexte scRNA-seq, le besoin de clustering et le problème spécifique des populations rares.

Points à traiter

- Rappeler ce que sont les données scRNA-seq et pourquoi elles sont importantes.
- Expliquer le rôle du clustering dans l'identification de types cellulaires.

ici tu peux ajouter 1 mot sur la notion Gold/Silver des vérités terrains, dont découle l'apprentissage supervisé (ou PAS) mis en oeuvre

et surtout d'identifier les méthodes qui ont a priori de bonnes perfs (ARI, ACC) mais qui sont en réalité nulles sous cet aspect

- Introduire les difficultés : grande dimension, bruit, sparsity, batch effects, déséquilibre des populations.
- Formuler le problème central : les populations rares sont mal capturées par beaucoup de pipelines. L'effet batch perturbe le clustering plus il est important j'en ferais 2 points séparés dans la version finale
- Donner un exemple biologique concret de population rare : cellule immunitaire minoritaire, sous-type tumoral, population pathologique ou population spécifique d'un tissu.
- Expliquer pourquoi rater une population rare peut avoir un impact biologique : perte d'un signal d'intérêt, confusion entre types proches, interprétation incomplète d'un tissu.
- Annoncer les contributions du stage : logiciel de benchmark, comparaison de l'état de l'art, création de scRAW, recherche d'hyperparamètres, tests inductifs, transfert de loss.

Autres éléments à inclure

- Mentionner que le clustering est souvent une étape amont pour l'annotation cellulaire et l'analyse biologique.
- Introduire l'élément fort de notre algorithme qui est l'équilibre entre performance globale et détection des petites populations.
- Parler de l'intérêt de la reproductibilité et de son application réelle dans l'analyse bioinformatique.

-- ta soumission à jobim

0.2 Etat de l'art

Plan possible

1. Prétraitement des données scRNA-seq

Je le mettrai au moment de la description des jeux ?

- filtrage cellules/gènes, normalisation, log-transformation, HVG, scaling ;
- importance de la reproductibilité du prétraitement. par reproductibilité tu veux dire "déterminisme" ?
- effets possibles du prétraitement sur les populations rares.

2. Clustering classique

- PCA + K-Means, PCA + Leiden ;
- avantages : simples, rapides, interprétables ;
- limites : sensibilité au bruit et aux populations rares.

3. Approches par deep learning

- autoencodeurs, scDeepCluster, scMAE, scNAME, (scCDCG, scVI-DCT) ???;
- intérêt : apprendre un espace latent plus adapté au clustering ;
- limites : coût, hyperparamètres, reproductibilité, généralisation.

dissocies les concepts avant les méthodes : autoencoder, graph-based, etc.

4. Détection des populations rares

Je pense qu'il veut dire par là qu'on les a écartés de notre analyse : tu peux les

- La détection des classes rares est une problématique à laquelle des algorithmes ont tenté de répondre (Giniclust ? CellSIUS ?)

ça vaut sans doute le coup de le faire apparaître plus tôt, avant la description des méthodes de la littérature (tes 2 et 3).

1) les sections rapport au problèmes (détection de types rares, batch effect, variation des données (ie., pré-traitement)

2) les méthodes de la littérature (et du coup les problèmes qu'elles adressent, et que tu as déjà défini)

actuellement si t'as une méthode qui veut gérer le batch-effect, tu la décris avant (dans 2 ou 3) d'avoir fait la sous-section sur le batch effect (5)

je regrouperais ces deux sous la même section, avec 2 sous-sections
D'accord

- expliquer pourquoi les classes rares contribuent peu à une loss moyenne ;
- introduire l'idée de pondération, de régularisation ou de post-traitement ;

5. Effets de batch et généralisation

- présenter le problème des variations techniques entre batch ;
- expliquer pourquoi un bon clustering transductif ne garantit pas une bonne prédiction sur de nouvelles cellules ;
- introduire l'intérêt d'une évaluation inductive.

évaluation 6. ~~Benchmarking~~ des algorithmes

- besoin d'une comparaison standardisée ;
- choix des métriques : ARI, NMI, ACC, métriques rares, batch metrics ;
- distinction entre protocole transductif et protocole inductif.
- importance du même prétraitement, des mêmes seeds et des mêmes exports pour comparer.

7. Place de scRAW Sorte de conclusion de cette section

- motivation : rendre les cellules rares plus visibles pendant l'apprentissage ;
- positionnement : apprentissage spécifique et dirigé vers les populations rares et l'effet batch.

Figure ou tableau utile

- Tableau comparatif des algorithmes de l'état de l'art testés dans SCRBenchmark.
- Schéma simple : données scRNA-seq vers prétraitement, embedding, clustering, métriques.
- Figure conceptuelle montrant pourquoi les populations rares sont absorbées par les classes majoritaires.

0.3 Matériel et méthodes

Objectif de la section

Dire précisément ce qui a été construit et comment les expériences ont été menées.
et ta soumission jobim, a moins que tu en fasses une section apart

0.3.1 Données et environnement expérimental

- Présenter les jeux de données utilisés : nom, espèce, tissu, nombre de cellules, nombre de batch.
- Mentionner l'environnement logiciel : Python, PyTorch, Scanpy, AnnData, Streamlit, GPU, SSH.
- Préciser les formats d'entrée et de sortie : `.h5ad`. et surtout la source
- Ajouter un tableau des datasets avec taille, nombre de classes, classes rares et protocole utilisé.

0.3.2 Logiciel interactif de benchmarking

Décrire sous forme de contribution plus technique/
logicielle

Et l'autre plus scientifique je mettrai scRAW en

- Expliquer l'objectif de SCRBenchmark : centraliser chargement des données, sélection des algorithmes, exécution, visualisation, export.
- Décrire les deux modes : interface interactive et ligne de commande.
- Décrire la structure logique : registre d'algorithmes, gestion des données, métriques, visualisations.
- Expliquer pourquoi cet outil était nécessaire avant d'interpréter les résultats.
- Décrire les sorties sauvegardées : résultats bruts, tableaux agrégés, figures, configurations.

0.3.3 Algorithmes de l'état de l'art testés

À voir si pas à mettre dans état de l'art

- Lister les algorithmes retenus et justifier leur présence.
- Séparer les baselines simples, les méthodes deep learning et les méthodes avec correction de batch.
- Préciser les paramètres communs et les conditions de comparaison.

0.3.4 Description de scRAW

- Présenter le pipeline : prétraitement, autoencodeur, espace latent, pondération dynamique, DANN, Triplet Loss, clustering final.
- Expliquer la logique de pondération des cellules rares : cellules de petits pseudo-clusters ou zones peu denses ont plus de poids.
- Décrire les variantes testées.
- Expliquer les sorties produites par scRAW : embeddings, labels, poids cellulaires, modèle, figures.
- Distinguer la version stable, la version inductive et optimisée ?
- Ajouter un schéma du pipeline complet : données vers prétraitement, autoencodeur, pondération, clustering, métriques.

0.3.5 Recherche d'hyperparamètres

- Décrire ce qui a été exploré : architecture, dimension latente, epochs, pondération, clustering, pertes, prétraitement latent.
- Préciser la stratégie
- Expliquer que l'objectif n'est pas seulement le meilleur score global, mais le compromis global/rare.
- Mentionner les seeds, la répétabilité et la variabilité des résultats.
- Distinguer recherche large, ablations ciblées et consolidation finale.
- Décrire les critères d'arrêt ou de sélection des configurations.

0.3.6 Tests pour rendre scRAW inductif

Dans scRAW directement mais la question est plus aussi à

- Distinguer transductif et inductif.
- Expliquer le protocole : train sur certains batch, gel du prétraitement et du modèle, prédiction sur batch non vus.
- Décrire les artefacts sauvegardés : modèle, état de prétraitement, référence centroïdes, configuration.
- Expliquer pourquoi l'inductif est plus proche d'un usage réel : nouvelles cellules, nouveau batch, réanalyse rapide.
- Présenter les limites possibles : batch non représentatif, classes absentes du train.

0.3.7 Métriques et analyses

- Expliquer les métriques globales : ARI, NMI, ACC.
- Expliquer les métriques centrées rares : RareACC, UltraRareACC et erreur par type cellulaire si présentées. (Préciser que c'est une contribution)
- Expliquer les métriques qualitatives : UMAP, matrices de confusion, visualisation des poids cellulaires.
- Discuter pourquoi une seule métrique peut être trompeuse.
- Mentionner le traitement des clusters bruit/outliers par HDBSCAN. Pas sûre de le mettre ici peut-être

0.3.8 Reproductibilité et traçabilité

Section Logiciel je pense

- Sauvegarde des configurations exactes.
- Conservation des logs et des tableaux de résultats.
- Export des embeddings, labels prédits, poids et figures.
- Gestion des seeds et de l'environnement logiciel.

0.4 Résultats et discussion

Objectif de la section

Raconter les résultats comme une progression : l'outil permet de comparer, la comparaison révèle des limites, scRAW répond à ces limites, puis l'optimisation et l'inductif testent sa solidité.

0.4.1 Résultat 1 : logiciel de benchmarking

- Montrer ce que le logiciel permet de faire.
- Inclure schéma d'architecture.
- Discuter l'apport : facilité pour les biologistes non info, reproductibilité, comparaison, visualisation.

0.4.2 Résultat 2 : comparaison des algorithmes existants

- Présenter un tableau global des scores.
- Identifier les forces/faiblesses des familles d'algorithmes.
- Mettre en avant les limites observées sur populations rares.
- Comparer les performances globales et les performances sur classes rares.
- Montrer les temps de calcul et la stabilité.

0.4.3 Résultat 3 : performances et comportement de scRAW

- Montrer les scores principaux de scRAW par rapport aux autres meilleurs algorithmes.
- Discuter les gains, mais aussi les compromis.
- Montrer les UMAPs et UMAPs des poids (figures JOBIM?).

0.4.4 Résultat 4 : recherche d'hyperparamètres

- Présenter les campagnes importantes.
- Montrer ce qui a été validé, invalidé ou jugé instable.
- Faire ressortir le compromis entre score global et détection des rares ?
- Discuter les configurations qui échouent.
- Montrer les effets du clustering final, de la loss, des poids. (afficher le plot Optuna?)

0.4.5 Résultat 5 : premiers tests inductifs

- Présenter le protocole train/test par batch.
- Montrer les résultats
- Discuter ce que ces tests disent de la généralisation de scRAW.
- Comparer l'inductif à une analyse transductive lorsque c'est possible.

0.4.6 Résultat 6 : analyse qualitative des clusters

- Inclure UMAP, matrices de confusion ou erreurs par type cellulaire.
- Identifier les types cellulaires bien retrouvés et ceux qui restent difficiles. Se baser sur les marqueurs génétiques aussi (voir ce qu'on fait ssCluBench pour l'analyse biologique)
- Discuter les clusters bruit ou non assignés.

0.4.7 Résultat 7 : coût de calcul et difficultés rencontrées

- Comparer qualitativement les méthodes rapides, lourdes, stables ou difficiles à installer (difficulté rencontré de version TensorFlow/pytorch par exemple).
- Mentionner le gain attendu du mode inductif pour réutiliser un modèle sans tout réentraîner.

À fusionner

Discuter aussi ce qui a été fait sur les méthodes de

0.4.8 Discussion générale

- Ce qui fonctionne bien.
- Ce qui reste fragile.
- Limites : temps de calcul, sensibilité aux hyperparamètres, taille des datasets, validation biologique, origine de la vérité terrain.
- Discuter le compromis entre maximisation du score global et conservation des petites populations.
- Mentionner les risques de sur-optimisation sur un dataset de référence.

0.5 Conclusion et perspectives

Points à traiter

- Contribution logicielle : SCRBenchmark.
- Contribution méthodologique : comparaison standardisée des algorithmes.
- Contribution algorithmique : scRAW, loss pondérée.
- Contribution expérimentale : recherche d'hyperparamètres et tests inductifs.
- Perspectives : à définir. (valider les populations rares avec des marqueurs ou une expertise externe ?)

0.6 Figures et tableaux à préparer

- **Schéma général du pipeline de benchmarking** : données scRNA-seq, prétraitement, algorithmes, clustering, métriques et exports.
- **Capture ou schéma de SCRBenchmark** : montrer l'interface, les modes d'utilisation et les sorties produites.
- **Tableau des jeux de données** : nom, espèce, tissu, nombre de cellules, nombre de gènes, nombre de classes, classes rares et batches.
- **Tableau des algorithmes testés** : famille de méthode, objectif, type d'entrée, prise en compte du batch, paramètres principaux et statut dans le benchmark.
- **Tableau des métriques** : Définir quelles métriques seront utilisées.
- **Schéma du pipeline scRAW** : prétraitement, autoencodeur, espace latent, pondération rare-aware, pertes utilisées, clustering final et exports.
- **Figure conceptuelle sur les populations rares** : illustrer pourquoi une petite population peut être absorbée par des classes majoritaires.
- **Tableau principal des performances** : comparaison des algorithmes sur les métriques choisies
- **UMAP comparatifs** : vérité terrain, meilleurs algorithmes de l'état de l'art et scRAW sur les datasets choisis.

- **Matrices de confusion** : montrer les populations bien retrouvées, les confusions entre types proches et les classes rares perdues.
- **Visualisation des poids cellulaires de scRAW** : UMAP coloré par poids o pour vérifier que les zones minoritaires sont mises en avant.
- **Tableau d’ablation** : Idem que Jobim.
- **Figure de recherche d’hyperparamètres** : résumé Optuna ou graphiques montrant les compromis entre performance globale, performance rare et stabilité.
- **Figure inductive** : schéma train/test par batch, puis comparaison entre résultats transductifs et inductifs et montrer que scRAW est meilleur.
- **Tableau du coût de calcul** : performance en fonction du temps d’exécution
- **Figure ou tableau d’analyse biologique** : À définir ce qu’on peut faire.

Bibliographie

- [1] Fabien BIDEt. *scRAW*. Repository interne du stage : /data2/fbidet/scRAW. 2026.
- [2] Fabien BIDEt. *scRAW_EXPERIMENTAL*. Repository interne du stage : /data2/fbidet/scRAW_EXPERIMENTAL. 2026.
- [3] Fabien BIDEt. *scRAW_Inductif*. Repository interne du stage : /data2/fbidet/scRAW_Inductif. 2026.
- [4] Fabien BIDEt. *SCRBenchmark*. Repository interne du stage : /data2/fbidet/SCRBenchmark. 2026.
- [5] Fabien BIDEt et al. « scRAW : Representation learning for rare cell population identification ». In : ().
- [6] Ricardo J. G. B. CAMPELLO, Davoud MOULAVI et Jörg SANDER. « Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection ». In : *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* 10.1 (2015), p. 1-51. DOI : [10.1145/2733381](https://doi.org/10.1145/2733381).
- [7] Mathilde CARON et al. *Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features*. 18 mars 2019. DOI : [10.48550/arXiv.1807.05520](https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.05520). arXiv : [1807.05520\[cs\]](https://arxiv.org/abs/1807.05520). URL : <http://arxiv.org/abs/1807.05520> (visité le 17/03/2026).
- [8] Z. CHEN et al. « Directly selecting cell-type marker genes for single-cell clustering analyses ». In : *Cell Reports Methods* 4.7 (2024). DOI : [10.1016/j.crmeth.2024.100810](https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2024.100810).
- [9] Zhaoyu FANG, Ruiqing ZHENG et Min LI. « scMAE : a masked autoencoder for single-cell RNA-seq clustering ». In : *Bioinformatics* 40.1 (2024), btae020. DOI : [10.1093/bioinformatics/btae020](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae020).
- [10] Zhaoyu FANG, Ruiqing ZHENG et Min LI. « scMAE : a masked autoencoder for single-cell RNA-seq clustering ». In : *Bioinformatics* 40.1 (2 jan. 2024). Sous la dir. d'Anthony MATHELIER, btae020. ISSN : 1367-4811. DOI : [10.1093/bioinformatics/btae020](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae020). URL : <https://academic.oup.com/bioinformatics/article/doi/10.1093/bioinformatics/btae020/7564641> (visité le 17/03/2026).
- [11] Fatemeh S Hashemi GOLPAYEGANI et al. « INTERPRETABLE SELF-SUPERVISED PROTOTYPE LEARNING FOR SINGLE-CELL TRANSCRIPTOMICS ». In : (2025).
- [12] Diederik P. KINGMA et Jimmy BA. « Adam : A Method for Stochastic Optimization ». In : *arXiv preprint arXiv :1412.6980* (2014).

- [13] De-Min LIANG et Pu-Feng DU. « scMUG : deep clustering analysis of single-cell RNA-seq data on multiple gene functional modules ». In : *Briefings in Bioinformatics* 26.2 (4 mars 2025), bbaf138. ISSN : 1467-5463, 1477-4054. DOI : [10.1093/bib/bbaf138](https://academic.oup.com/bib/article/doi/10.1093/bib/bbaf138/8106809). URL : <https://academic.oup.com/bib/article/doi/10.1093/bib/bbaf138/8106809> (visité le 27/03/2026).
- [14] Romain LOPEZ et al. « Deep generative modeling for single-cell transcriptomics ». In : *Nature Methods* 15.12 (2018), p. 1053-1058. DOI : [10.1038/s41592-018-0229-2](https://doi.org/10.1038/s41592-018-0229-2).
- [15] Malte D. LUECKEN et al. « Benchmarking atlas-level data integration in single-cell genomics ». In : *Nature Methods* 19.1 (jan. 2022), p. 41-50. ISSN : 1548-7105. DOI : [10.1038/s41592-021-01336-8](https://doi.org/10.1038/s41592-021-01336-8). URL : <https://www.nature.com/articles/s41592-021-01336-8> (visité le 22/04/2026).
- [16] Hua MENG, Chuan QIN et Zhiguo LONG. « scHNTL : single-cell RNA-seq data clustering augmented by high-order neighbors and triplet loss ». In : *Bioinformatics* 41.2 (4 fév. 2025). Sous la dir. de Laura CANTINI, btaf044. ISSN : 1367-4811. DOI : [10.1093/bioinformatics/btaf044](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaf044). URL : <https://academic.oup.com/bioinformatics/article/doi/10.1093/bioinformatics/btaf044/7989292> (visité le 27/03/2026).
- [17] Florian SCHROFF, Dmitry KALENICHENKO et James PHILBIN. « FaceNet : A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering ». In : *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2015, p. 815-823. DOI : [10.1109/CVPR.2015.7298682](https://doi.org/10.1109/CVPR.2015.7298682).
- [18] Vincent A. TRAAG, Ludo WALTMAN et Nees Jan van ECK. « From Louvain to Leiden : guaranteeing well-connected communities ». In : *Scientific Reports* 9.1 (2019), p. 5233. DOI : [10.1038/s41598-019-41695-z](https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z).
- [19] Isaac VIRSHUP et al. « The AnnData object in single-cell omics ». In : *Genome Biology* (2021). Reference for the AnnData data structure.
- [20] Hui WAN, Liang CHEN et Minghua DENG. « scNAME : neighborhood contrastive clustering with ancillary mask estimation for scRNA-seq data ». In : *Bioinformatics* 38.6 (4 mars 2022). Sous la dir. de Christina KENDZIORSKI, p. 1575-1583. ISSN : 1367-4803, 1367-4811. DOI : [10.1093/bioinformatics/btac011](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac011). URL : <https://academic.oup.com/bioinformatics/article/38/6/1575/6499267> (visité le 27/03/2026).
- [21] C. WANG, Z. CHEN et R. XI. « Feature screening for clustering analysis ». In : *arXiv preprint arXiv :2306.12671* (2023). URL : <https://arxiv.org/abs/2306.12671>.
- [22] Jing WANG et al. « scSCCNIA : similarity matrix based contrastive clustering with neighbor information aggregation for single-cell RNA sequencing data ». In : *Briefings in Bioinformatics* 27.2 (1^{er} mars 2026), bbag094. ISSN : 1467-5463, 1477-4054. DOI : [10.1093/bib/bbag094](https://doi.org/10.1093/bib/bbag094). URL : <https://academic.oup.com/bib/article/doi/10.1093/bib/bbag094/8507273> (visité le 27/03/2026).
- [23] F. Alexander WOLF, Philip ANGERER et Fabian J. THEIS. « Scanpy : large-scale single-cell gene expression data analysis ». In : *Genome Biology* 19.1 (2018), p. 15. DOI : [10.1186/s13059-017-1382-0](https://doi.org/10.1186/s13059-017-1382-0).

- [24] Ping XU et al. *scCDCG : Efficient Deep Structural Clustering for single-cell RNA-seq via Deep Cut-informed Graph Embedding*. 30 sept. 2025. DOI : [10.48550/arXiv.2404.06167](https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.06167). arXiv : [2404.06167\[cs\]](https://arxiv.org/abs/2404.06167). URL : <http://arxiv.org/abs/2404.06167> (visit  le 27/03/2026).
- [25] Chenxin YI et al. « Benchmarking deep learning methods for biologically conserved single-cell integration ». In : *Genome Biology* 26.1 (20 nov. 2025), p. 398. ISSN : 1474-760X. DOI : [10.1186/s13059-025-03869-z](https://doi.org/10.1186/s13059-025-03869-z). URL : <https://doi.org/10.1186/s13059-025-03869-z> (visit  le 14/04/2026).